

让研究意见， 有来处，也有 边界。

从一张器物照片，到一份能交接的研究案卷。
本报告介绍产品、系统与七个方法包，并完整展开第
12 轮真实 AI 运行：它读了什么、写了什么、如何回
应反证，以及为什么专业质量仍未通过。

项目与系统报告 | 真实记录 · 第 12 轮

可回查 / 可打印



Met 18.61.4 · 第一面



同一器物 · 第二面

两张真实 Met Open Access 照片，也是第 12 轮实际输入。馆藏身份已知；该流程不是未知器物盲测，照片与机构均不背书本项目。

OBSERVE / READ / CHALLENGE / REVISE

固定案例：2026.09 · 最新部署独立核验

先分清三种内容。

产品设计说明工作台如何组织研究；真实 AI 案例逐项摘录实际保存记录；公开教学是可操作的预写示例，不调用模型。本报告页本身也不调用模型、不要求上传。第 12 轮技术流程已完成、来源任务检查通过，专业质量仍为 false、尚无独立专家验证。

CONTENTS / 十章图文报告

01 从业务问题开始	02 系统与隐私边界	03 七个方法包
04 证据怎样连起来	05 实际输入与观察	06 初稿与修订意见
07 真实审查与回应	08 完成后仍有哪些问题	09 实测现状与待验
10 体验、交接与原始记录		

让下一位研究者，接得上。

器物研究常常散落在照片、目录、附件和口头判断里。瓷证把这些材料放回同一份案卷，保留原始文件、具体观察、资料出处、不同解释与意见变化。

MUSEUM / 博物馆

编目与研究

分别记录馆方已有编目、照片中可见的特征，以及本次研究者提出的解释。意见能回到原图区域与资料段落，便于复核和后续补拍。

登记 → 观察 → 参照 → 复核

[打开山水纹花瓶教学案 →](#)

COLLECTOR / 收藏者

档案与来源

将器物、交易或传承说明、修复记录与原始附件关联。缺少的经历保持待核，不把没有材料支持的故事写成已证实来源。

建档 → 凭据 → 补证 → 交接

[打开青花镂空茶壶教学案 →](#)

CATALOGUE / 拍卖从业者

图录准备

区分描述、归属措辞与状况假说，检查每一句话依赖的材料。交接时同时带走报告、原始附件及文件哈希清单。

描述 → 核查 → 订正 → 导出

[打开五彩耕织图瓶教学案 →](#)

这三种角色是产品场景和教学设计，不代表已发生的机构委托、收藏交易或拍卖采用。三套公开案卷使用已知身份的真实馆藏照片；研究示例由项目编写。

瓷 瓷证
CERAMIC EVIDENCE

研究工作台

案件总览

器物档案

图像研究

知识资料库

研判与补证

报告复核

当前案件 +

名称 / 编号 / 研究问题

完整教学案 · 山水纹花瓶（馆方名称译记）
第 16 版 · 待复核

视觉服务已配置
本地研究空间 · 操作人未认证

瓷证研究空间 / 图像研究

第 16 版 · 图像研究 + 新建研究

研究空间已就绪。档案与原照保留实际版本，可继续研究。

IMAGE RESEARCH TABLE

图像研究

2 张档案照片 + 原照 参考资料

单图 双图对照 适应画面 适应 重置 框选观察区域

本案原照 整体正面（公开图，视角声明） 原文件

证据检查器 收起

OBJECT RECORD · 第 16 版

完整教学案 · 山水纹花瓶（馆方名称译记）

完成公开资料编目、定位观察、来源与状况缺项整理、准备复核和交接；不形成独立鉴定结论。

公开馆藏教学导览：已知对象身份，非盲测、非真实委托。研究示例由项目人工编写；本页未调用模型，不是鉴定或专家签署。
<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/48607>

原照视角 整体正面（公开图，视角声明）

像素 800 × 1200

图像声明 馆方公开 JPEG 的原下载字节；未改像素；相机底文件与摄影处理历史未知

来源 <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/48607>;
Public Domain / CC0, 已知对象公开教学

文件 met-48607.jpg

人工观察 3 条

专业工作台实际界面 · v0.6 · 公开教学案。图片展示记录与定位功能，不作为模型专业判断的证明。

CIZHENG · 瓷证完整报告书

3 / 15

原图在哪里，依据怎样流动。

公开体验在浏览器编辑教学材料。专业服务将图像、案卷、方法和固定版本资料放在指定本机或 DGX Spark；外部文字审查需要单独预览和批准。



方法给出下一步，意见仍需证据。

每个方法包提供适用范围、工作步骤与参考材料，以描述 → 正文 → 按需资源渐进加载，整包 SHA 固定实际版本。宿主约束权限、工具执行、读取回执和预算；不替模型选择引用或写出结论。

01 / CERAMIC ROUTE 任务与补拍路由 第 12 轮初稿与修订实际加载 先确认研究任务、输入覆盖和缺失视角，再安排后续观察或补证。照片没拍到的部位不能默认为没有问题。 输入 任务、照片与当前案卷 输出 研究路径、覆盖缺口与补拍请求 阅读原方法包 ↗	02 / RESEARCH RECORD 陶瓷编目研究 第 12 轮初稿与修订实际加载 分开基本档案、实际照片观察与资料记载。研究意见保留依据、限制和需要人工复核的事项。 输入 本案原图、编目信息与许可资料 输出 可定位观察、分层研究记录 阅读原方法包 ↗
03 / BLUEWHITE COMPARISON 青花比较研究 第 12 轮初稿与修订实际加载 从器形、纹饰和工艺线索提出竞争解释，分别找支持、冲突与缺项。相近的风格不能直接转成同年代、同窑口或真品结论。 输入 青花图像、可定位参照与问题 输出 归属候选、比较依据、反例与限制 阅读原方法包 ↗	04 / CONDITION HYPOTHESES 状况竞争解释 把照片迹象与裂纹、磨损、修复等假说分开，保留摄影、反光和污染等竞争解释。不能仅凭照片证明没有修复。 输入 局部照片、观察位置与状况问题 输出 待核假说、区分它们所需的实物检查 阅读原方法包 ↗
05 / PROVENANCE AUDIT 来源经历核查 核对来源事件、记录时间、同器联系和原始附件，将证据断点与待核事项单独保留；有一个名字不等于已经证明一条传承链。 输入 来源事件与实际凭据 输出 相符、冲突、缺失与后续核对事项 阅读原方法包 ↗	06 / DOCUMENTARY AUDIT 文字凭据核查 只读取本案许可文字与固定资料段落，把相符、冲突和缺失写回案卷。文字真实性与实物归属需另行核验。 输入 获准的 UTF-8 TXT 与定位信息 输出 文字问题清单与需要复核的原始位置 阅读原方法包 ↗
07 / EVIDENCE REVISE 补证与版本修订 第 12 轮修订实际新增加载 比较新旧依据，对每一条反证保留裁决和理由；新版本解释改变了什么，也保留失败与未解决项。 输入 旧报告、补充材料或批准文字审查 输出 新意见、版本差异、逐项裁决与理由 阅读原方法包 ↗	七个包，不代表每轮都用了七个。 实际第 12 轮初稿加载前三个包，修订再加载第七个包。加载、软件合同与领域效果分别记录；当前没有独立专家样本的有 / 无 Skills 同预算对照，也没有 NVIDIA Verified 或专家认证。

一条引用，应该能回到读过的正文。

可回查意味着原件不被解释替代，资料不被新版本悄悄覆盖，观点也不因重新导出就失去当时依据。

01 / ORIGINAL	02 / LOCATE	03 / READ	04 / ARGUE	05 / REVISE
保留原始字节	落到具体位置	固定成功阅读	写明支持与冲突	保留版本与交接
原图、附件与 SHA256 身份；后续观察是单独记录。	图像区域或文字段落，区分可见事实与解释。	本案许可、文档版本、段落与正文送达回执。	模型或研究者选择引用，解释它支持什么；身份相同不等于支持充分。	核查、人工备注、新旧意见及实际导出哈希。

第 12 轮初稿和修订各读取同一段固定正文，并各保存一条 `source_context` 引用，NAT 为 `references_verified`。六项文档 / 段落 / 版本身份与读取回执一致，但这仍不是语义支持审查：初稿实际存在同器来源身份错误，详见第八章。

原始 JSON、Markdown 和 HTML 报告保留在私有记录；公开证据发布安全副本、逐文件原件与公开 SHA、导出回执及只读 audit。报告可能内嵌原图，公开证据不复制原图 base64、凭证、私有地址、SSH 身份或原始 nsys。

▼ 查看本案固定引用的实际身份

文档 / 版本	<code>ksrc_51b142960ebb1cac53087148 · revision 1</code>
文档 SHA256	<code>65c61fc46bbf54d948a247353b7088330fd174703c6f47628dd4f1866c6e679e</code>
段落定位	Artwork Details → Object Information → Overview；馆藏号 18.61.4 · 手动录入第 1 段
段落 SHA256	<code>a842147a5c99031b39b8ab8fe13d11ecad549f61768993601e36bb72230873e3</code>
正文送达 SHA256	<code>fa8a028c1030726da24140da3407e69f33b9af91e476a66289102a57abdf442</code>
引用用途	<code>source_context</code> · 馆方记载上下文，不自动赋予其它器物归属

同一件花觚，两张真实输入。

本案采用 Met 馆藏号 18.61.4 的两个公开视角，系统已知它们属于同件器物。图像、问题和固定资料通过实际服务进入第 12 轮；以下“模型原话”摘自保存的观察和报告，未替模型补写专业判断。

区域框按模型保存的原图归一化坐标展示，是可复查的定位结果，尚未由专家确认观察准确性。“花觚”来自馆方编目；模型在原始文本中使用“瓷瓶”等称呼，本报告保留这种差异。

FIXED PUBLIC FIXTURE / 已知身份样例

对象	山水纹花觚 · Met 18.61.4
实际输入	两张同器照片 + 一段许可文字
任务性质	研究流程实测，非未知器物盲评
初稿 run	107add88d2dd498885c51ec1da1ce1e9
修订 run	6e6ab6a4641a4c81a308c36f0262c730



实际模型原话 · 第一面

“青花瓷瓶，瓶身绘山水纹饰”

解释：“山水纹饰，瓶口有装饰”。初稿区域 [0.22, 0.17, 0.78, 0.83]；原记录 limitation 为空，这不表示没有观察局限。



实际模型原话 · 第二面

“青花瓷瓶，瓶身绘花篮纹饰”

解释：“花篮纹饰，瓶口有装饰”。初稿区域同为 [0.22, 0.17, 0.78, 0.83]；“花篮”是模型用词，不是专家判定。

项目编辑说明 修订保留两条原有观察，并新增：“青花山水纹饰对称布局”，解释为“山水纹饰布局对称”，区域 [0.35, 0.35, 0.65, 0.65]。定位、措辞与语义准确性需要分别审查；实际运行成功不将这些描述自动转成专业事实。

实际读到的资料 · 项目原创短摘要

馆方记载，是本件的来源上下文。

Met馆藏18.61.4是一件山水纹花觚，页面记录为清代康熙早期的景德镇釉下钴蓝瓷，尺寸为高48.3厘米、直径23.2厘米，购藏记录为Rogers Fund, 1918。系统分别保存馆方记录、实际图像观察和尚待核查的问题；这些标签不得自动赋给其它外观相似器物。

这是实际入库并送达模型的项目摘要，原资料机构为 Met；摘要仍待专家复核，不冒充馆方解释性长文。馆方归属只针对已知馆藏，不是未知器物的通用断代规则。

[查看馆方原始对象页 ↗](#) · [查看实际资料副本 ↗](#)

06

OPINIONS / 真实初稿与本地修订

三项主张，仍然“证据不足”。

初稿和修订都没有给出确证断代或真伪结论。下面逐项对照候选、理由与保存的依据；引号内保留模型原话，编辑说明单独标注。



初稿：6 model / 13 tool · 133.966 秒 修订：8 model / 16 tool · 142.183 秒 两版：各 1 body / 1 cite · NAT verified

制作时期		两版状态：insufficient / 证据不足	
INITIAL / 初稿		REVISION / 修订	
候选：“康熙早期”		候选：“康熙早期”	
理由：“馆方记录提及康熙早期，但无实物佐证”		理由：“馆方记录提及康熙早期，但无实物证据支持”	
支持 / 冲突	均为空数组	支持	关联第一面的“山水纹饰”观察
资料引用	报告另有一条 source_context 引用；不是该主张已经得到专业确证	冲突	空数组
项目编辑说明：已知馆藏的编目记录与独立实物断代是不同层次。山水纹饰观察能被定位，但不能独自证明制作时期；修订的支持关系尚未通过专家核验。			

窑口		两版状态：insufficient / 证据不足	
INITIAL / 初稿	REVISION / 修订		
候选：“景德镇” 理由：“无款识或胎体证据支持窑口”	候选：“景德镇窑” 理由：“无款识或胎体证据支持窑口”		
支持 / 冲突	均为空数组	支持 / 冲突	均为空数组
项目编辑说明：模型保持证据不足，没有补出款识、胎体检查或参照照片。资料里记载的产地属于馆方编目上下文，不代表本系统完成了独立窑口验证。			

风格		两版状态：insufficient / 证据不足	
INITIAL / 初稿	REVISION / 修订		
候选：“山水花篮纹饰风格” 理由：“纹饰布局符合清代早期特征”	候选：“山水纹饰风格” 理由：“装饰布局对称，符合清代风格”		
支持 / 冲突	均为空数组	支持	关联新增“对称布局”观察
		冲突	空数组
项目编辑说明：“对称”到“清代风格”的推理仍缺可定位标准器比较、具体区分特征和竞争解释验证。原始判断完整保留，不能把一条关联观察当成专业支持充分。			

实际模型原话 · 初稿整体说明		实际模型原话 · 修订整体说明	
“依据当前图像与资料，制作时期、窑口、风格均不足”		“基于当前图像与资料，无法确认制作时期、窑口与风格”	
原记录限制：“无参照图支持断代”“无款识或胎体证据”“未完成实物检测”。列有“后世仿品”“现代仿品”两个竞争解释，但未完成其专业比较验证。		修订要求“拍摄器物款识、胎体及釉面细节”，理由为“无款识或胎体证据支持窑口与时期”。这是模型的补证请求，不是已完成的实物检查或鉴定。	

三个疑点，三个未解决的理由。

实际 StepFun `step-3.7-flash` 一次批准文字请求成功，耗时 10.635108 秒：818 prompt + 1,707 completion = 2,525 tokens，cached 256 已包含在 prompt 内。下列审查意见与本地修订裁决都来自保存记录。

ISSUE 01 / 制作时期

断代的依据在哪里？

“康熙早期断代主张无实物佐证，未提供对应引用依据”

本地模型裁决：unresolved

实际理由：“需实物检测确认款识与胎体”

项目编辑说明：理由保留了需实物检测的限制，但尚未逐项解释现有来源与观察如何支持或不能支持年代候选。

ISSUE 02 / 窑口

产地候选还缺什么？

“景德镇窑口主张无款识、胎体等证据支持，未提供对应引用依据”

本地模型裁决：unresolved

实际理由：“需实物检测确认胎体”

项目编辑说明：没有发生实际胎体检测，不能把该理由写成检测结论；馆方编目与独立窑口判定仍须分开。

笼统相似，够不够？

“山水花篮纹饰风格主张无具体特征比对依据，仅笼统符合清代早期特征”

本地模型裁决：unresolved

实际理由：“需实物检测确认釉面”

项目编辑说明：这一理由与“具体风格比对依据不足”的对应性仍薄弱。未解决不等于已经充分回应，需专业复核。

文字审查也有它自己的限制。

StepFun 没有看到原图，返回的限制包含“未查看待审器物原图，无法核验实物特征”。它还把当前来源说成“同类型馆藏编目”，虽然输入实际上是身份已知的同伴馆藏。外部审查文本也必须复核，不能被当成专家真值。它建议补充款识、胎釉检测报告，以及同类型标准比对资料；这些建议尚未实际采集。三个疑点的引用 ID 均为空，批准包的一条来源上下文引用不自动成为各主张的支持。

▼ 查看批准包与实际外发范围

批准字段	question / claims / observations / references，恰四个字段；与本地预览、准备和实际执行一致
批准包 SHA256	02953e199035038cb75e5d26d58f69f4bd613baf3e24071b5fa169c9d1d206a0，按项目实际 store.dump 序列化复核
来源与正文绑定	一条批准引用、一条已送达正文绑定；批准摘要 SHA 对应本地记录
未外发	原图、图像访问 URL、用户私密原件与凭证
执行次数	一次实际请求；未自动重发旧批准包

技术完成，专业质量仍未通过。

流程完成 $\neq$
观点已获证实。

第 12 轮成功保存两版意见、一次真实文字审查、两版 NAT 和六份导出，来源任务检查通过。软件身份检查不能替代专业语义审查；本轮 `quality_audit_passed=false`，专家样本仍在另一台电脑、未接收验证。

保留初稿的同器来源错误

初稿实际 `reference_comparison / relevance`

“馆方记载仅针对Met馆藏18.61.4，不适用本件”

输入恰为这件已知馆藏的照片，这句话存在可见身份矛盾。初稿通过引用身份核查，仍可能错误解释引用的适用关系。修订删去“不适用本件”，但没有因此自动取得专业质量通过。

修订和审查都需要被复核

修订的年代支持关联到一般山水观察，风格理由仍从“对称”跳到“清代”；三个 `unresolved` 理由未充分回应全部疑点。外部审查也有同器 / 同类型混淆，模型之间的往返不等于专家核验。

原始观察 `limitation` 为空、冲突数组为空、竞争解释未实证，均保持原样；本报告没有为它们补写证据或把 `insufficient` 改为通过。

已经实际核对的技术事实

两版：各 1 段正文实际送达、1 条来源上下文引用

NAT：两版均 `references_verified`

原生请求：14/14 响应 SHA、usage 与图片元数据按序匹配

传输与格式：全部 EOS / 原请求 Schema 有效，最大 HTTP 47.780226 秒 < 90 秒

导出：两版各 JSON / Markdown / HTML，共 6 份实际原件字节与 server / saved SHA 一致

没有发生或不能推出的结论

未验证：独立专家准确率、真品率、未知器物盲测

未验证：有 / 无 Skills 同预算领域质量收益

不能推出：出处身份匹配就是观点支持充分

不能推出：一次约 5 分钟的案卷是统计速度基准

不能推出：模型裁决、人工备注就是可信专家签署

初稿有一次来源门禁修复，修订零 `validation error`；模型自主选择引用、意见与裁决。14 条第 12 轮新增原生记录排除 34 条历史，不把总日志条数当本轮样本。此前第 09 轮最终引用缺失、第 10 轮文字格式失败、第 11 轮修订合同失败均保留。

每一种完成，都有自己的范围。

以下固定事实来自第 12 轮及已归档的工程记录。新服务部署以独立状态数据和实际回执更新，不能把计划、权重下载、合成探针或工程测试当成完整业务和专业验收。

固定记录	已有实际结果	结论边界
Spark / 8B / CUDA	真实双图视觉与主动作；第 12 轮初稿 + 批准文字审查 + 修订 + 核查 + 导出完成	专业质量 false，器物领域准确性未测
r15 应用工程回归	913 passed / 8 skipped / 1 warning, 309.15 秒；专项 403 / 6 / 1, 143.49 秒	均 0 次 GPU 模型请求，不是领域能力测试
原生与阶段 Schema	147 passed / 1 warning, 4.54 秒，实际在 r14 测试；相关生产代码与 r15 相同，原生服务为 r11	格式、传输与合同检查，不证明观点正确
运行源码一致性	86/86 核心、测试、集成 Python 文件与实际 r15 部署清单 SHA 匹配	不是整个 Git 仓库或专业质量验证
Nsight Systems	第 03 轮首次双图生成：1 个 NVTX 区间 19.9205 秒，144 kernel 聚合行 / 447,028 实例	实际 GPU 采集，不是提速结论或整案耗时
32B 历史候选	官方 25 文件 / 66.73 GB、CUDA/BF16 与合成协议通过；真实双图因区域合同失败	候选停止、不驻留，未证明优于 8B

本次部署核验更新中

完整图文报告已制作。现有 Spark 视觉、案卷、NAT 与批准文字审查保持运行；新增 TensorRT-LLM 和 NVIDIA 嵌入/cuVS 检索尚在准备，未宣布完成。NIM 官方分发和门户授权检查已有实际回执。

现有 Spark 视觉与案卷服务 实际核验完成

本次只读健康检查均 HTTP 200；8B 视觉就绪，后端 0.7.0，NAT 与文字审查配置保持。

NIM 未部署

官方 NGC 返回中国区 CND 限制；官方伙伴下载或部署入口要求登录授权。未拉取完整镜像、未启动。

[查看实际回执 ↗](#)

TensorRT-LLM 待核验

官方 ARM64 1.3.0rc13 镜像与独立 4B 文字模型下载、校验中；尚未进行 GPU 模型加载与文本请求。

NVIDIA 嵌入模型 + cuVS Retriever 待核验

固定官方 1B 模型与 GPU 向量检索环境准备中；未完成模型加载、实时检索或主流程切换。

核验更新时间：2026-09-28T20:12:36.299343+00:00。[查看当前状态数据](#)

第 12 轮基线中，NVIDIA vLLM ARM64 镜像未完整部署，NIM 受中国区官方分发限制，TensorRT-LLM、Dynamo、NeMo Retriever 未部署。这是历史基线，不将其写成新一轮部署的最终状态；新增服务只能根据上方实际更新说明。

专家材料接入需要器物身份、许可、观察原件、检查条件、专家独立意见与盲评映射。当前尚未接收该样本、未校准真品率；工程回归、纯色图和公开合成探针不能补足这项缺口。

看完报告，也能亲手走一遍。

[免上传 / 不调用模型](#)

完整教学体验

实际编辑档案和观察、定位证据、阅读方法、纳入预置补证、保存复核、比较版本并导出。访客修改保存在本浏览器，报告与 ZIP 保留教学标记。

[打开三套教学案 →](#)[真实第 12 轮 / 非连续录屏](#)

实际保存记录回放

80 秒静音中文字幕，根据真实记录整理，技术流程完成、专业质量 false；原图未外发。旧第 11 轮失败回放独立保留，不拿教学界面替代真实模型结果。

[观看第 12 轮记录回放 ↗](#)[图文交接 / 实际文件](#)

介绍幻灯片与开发纪实

10 页可编辑介绍及实际 PPT 渲染预览；开发纪实记录制作、失败与修复。视频 / 文章文件已制作，不代表 B 站、CSDN 或比赛渠道已正式提交。

[预览实际 PPT ↗](#)[阅读开发纪实 →](#)[A4 排版 / 图文完整下载](#)

完整报告打印版

完整报告由实际浏览器按 A4 打印，保留原生矢量图、器物照片、意见对照与证据字段，并经过逐页查看。阅读本页或下载 PDF，均可回到同一组固定来源。

[实际初稿、观察与依据 ↗](#)

初稿模型原话、区域、资料读取与意见

[批准包与实际 StepFun 审查 ↗](#)

单次实际执行、usage、三条疑点

[实际修订与三个裁决 ↗](#)

修订模型原话、支持关系与 unresolved 理由

[只读真实性核对 ↗](#)

批准包、两张原图、六份导出与原生调用绑定

[专业质量局限原记录 ↗](#)

身份误句、弱推理、专家未验，quality false

[14/14 新增原生调用绑定 ↗](#)

排除 34 历史行，不混用总日志样本

[公开原件与派生 SHA 清单 ↗](#)

保留历史失败，原始报告与凭证保持私有

[本报告采用的实际来源 SHA ↗](#)

图文编辑来源与模型原话分层，可按原始字节回查

器物有来处，研究有凭据。

瓷证辅助研究与案卷交接；不是自动鉴定证书、价格评估或可信专家签署。

[返回产品主页 →](#)[打开免上传教学体验 →](#)[源码、许可与完整证据 ↗](#)